

Feuille Cours / TD 1 - Algorithmes arithmétiques Logarithme discret et pollard rho

1 Groupes et générateurs - Rappels

Pour tout $N > 1$, l'ensemble $\mathbb{Z}_N = \{0, \dots, N-1\}$ est un groupe pour l'addition modulo N .
L'ensemble $\mathbb{Z}_N^* = \{a \in \{1, \dots, N-1\} \mid \text{pgcd}(a, N) = 1\}$, représente les entiers *premiers avec* N dans $\mathbb{Z}_N$.
Les éléments de cet ensemble sont inversibles pour la multiplication modulo N .

Ordre groupe. On appelle l'ordre d'un groupe le nombre d'éléments dans le groupe. La fonction d'Euler φ est définie par $\varphi(N) = |\mathbb{Z}_N^*|$, c'est l'ordre du groupe $\mathbb{Z}_N^*$.

Theorem 1. Soit $\mathbb{G}$ un groupe fini d'ordre p . Alors pour tout élément $g \in \mathbb{G}$, on a $g^p = 1$.

Ordre élément. Soit $\mathbb{G}$ un groupe fini et $g \in \mathbb{G}$, alors l'ordre de g est le plus petit i tel que $g^i = 1$. L'identité du groupe $\mathbb{G}$ est d'ordre 1. Si il existe un élément $g \in \mathbb{G}$ d'ordre p (l'ordre de $\mathbb{G}$), alors l'ensemble $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{p-1}\}$ généré par g est égal à $\mathbb{G}$. Dans ce cas, on appelle $\mathbb{G}$ un groupe *cyclique* et on dit que g est un générateur de $\mathbb{G}$.

Exercice 1.

Rappel - Ordre et générateur

1. On considère le groupe $\mathbb{Z}_7^*$ pour la multiplication.
 - Déterminez les éléments de ce groupe.
 - Quel est l'ordre du groupe ?
 - Déterminez l'ordre de chaque élément de ce groupe.
 - Quels sont les générateurs de ce groupe ?

Theorem 2 (Lagrange). Soit $\mathbb{G}$ un groupe fini d'ordre p et $g \in \mathbb{G}$ un élément d'ordre i , alors $i \mid p$.

Exercice 2.

Soit G un groupe cyclique d'ordre 10 de générateur g . Quel est l'ordre de g^2, g^3, g^4 et g^5 ?

2 Problème du logarithme discret

Definition 1 (Problème du logarithme discret / DLP). Etant donné un groupe fini $\mathbb{G}$, son ordre, un générateur g et g^x pour un x uniforme, le problème est de trouver x .

→ On dit que x est le logarithme discret de g^x en base g .

Ce problème peut être facile ou difficile → tout dépend du groupe !

Un bon choix de groupe qui peut être gardé en exemple est le groupe $(\mathbb{Z}_q^*, \times)$ avec q premier.

Exercice 3.

Logarithme discret

1. Montrez que 2 est un générateur du groupe $\mathbb{Z}_{11}^*$ pour la multiplication.
Quel est le logarithme discret de 9 en base 2 dans $\mathbb{Z}_{11}^*$?
2. Quel est le logarithme discret de 12 en base 2 dans $\mathbb{Z}_{13}^*$?

3 Résoudre le problème du logarithme discret

Recherche exhaustive. Pour toute la suite, on raisonne en fonction de n , le nombre de bits de p (p est l'ordre du groupe, on a donc $n = \log p$ et $p = 2^n$).

Exercice 4.

Recherche exhaustive

Donnez la complexité, en fonction de n , d'un algorithme de recherche exhaustive.

3.1 Algorithme de Shank

Pas de bébé - pas de géant. L'algorithme de Shank utilise le fait que $0 \leq x < p$, et donc x peut s'écrire $x = x_1 \times \lceil \sqrt{p} \rceil + x_2$ pour $0 \leq x_1 < \lceil \sqrt{p} \rceil$ et $0 \leq x_2 < \lceil \sqrt{p} \rceil$.

L'idée est ensuite de calculer :

— Les *pas de bébé* :

tous les éléments de l'ensemble $\{g^{x_2} : x_2 \in \{0, \dots, \lceil \sqrt{p} \rceil - 1\}\} = \{1, g^1, g^2, \dots, g^{\lceil \sqrt{p} \rceil - 1}\}$.

— Les *pas de géant* : tous les éléments de l'ensemble

$\{h \cdot (g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil})^{x_1} : x_1 \in \{0, \dots, \lceil \sqrt{p} \rceil\}\} = \{1, h \cdot (g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil}), h \cdot (g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil})^2, \dots, h \cdot (g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil})^{\lceil \sqrt{p} \rceil}\}$.

Exercice 5.

Algorithme de Shanks

Considérons le groupe $\mathbb{Z}_{31}^*$, un générateur $g = 3$ et $h = 4$. L'objectif de cet exercice est d'appliquer l'algorithme de Shank pour trouver x tel que $3^x = 4 \pmod{31}$.

1. Quelle est la valeur de p ? Quelle est la valeur de $\lceil \sqrt{p} \rceil$?
2. Calculez les éléments de l'ensemble $\{g^{x_2} : x_2 \in \{0, \dots, \lceil \sqrt{p} \rceil - 1\}\}$.
3. Quelle est la valeur de g^{-1} ? Quelle est la valeur de $g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil}$?
Indication : on pourra utiliser en le justifiant que $21^6 \pmod{31} = 2$.
4. Calculez les éléments de l'ensemble $\{h \cdot (g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil})^{x_1} : x_1 \in \{0, \dots, \lceil \sqrt{p} \rceil\}\}$.

Pour conclure l'algorithme, on cherche un terme commun aux deux listes, on aura alors $(x'_1, x'_2) \neq (0, 0)$ tels que $g^{x_2} = h \cdot (g^{-\lceil \sqrt{p} \rceil})^{x_1}$. La solution est alors $x = x'_1 \times \lceil \sqrt{p} \rceil + x'_2$.

5. Trouvez x .

Exercice 6.

Algorithme de Shanks - complexité

1. Donnez, en fonction de n , le nombre d'éléments stockés en mémoire pour cet algorithme.
2. Donnez, en fonction de n , la complexité en temps de cet algorithme.

3.2 Algorithme Pollard ρ

Soit $\mathbb{G}$ un groupe cyclique généré par g , d'ordre connu premier q , et soit h un élément de $\mathbb{G}$.
 Soit $F : \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{Z}_q$ une fonction non nulle, on définit la fonction $H : \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{G}$ par $H(\alpha) = \alpha \cdot h \cdot g^{F(\alpha)}$.
 On considère l'algorithme suivant, appelé l'algorithme de Pollard ρ .

Input : $h, g \in \mathbb{G}$
Output : $x \in \{0, \dots, q-1\}$ such that $h = g^x$ or FAIL.

1. $i \leftarrow 1$
2. $x \leftarrow 0, \alpha \leftarrow h$
3. $y \leftarrow F(\alpha); \beta \leftarrow H(\alpha)$
4. **while** $\alpha \neq \beta$ **do**
5. $x \leftarrow x + F(\alpha) \bmod q; \alpha \leftarrow H(\alpha)$
6. $y \leftarrow y + F(\beta) \bmod q; \beta \leftarrow H(\beta)$
7. $y \leftarrow y + F(\beta) \bmod q; \beta \leftarrow H(\beta)$
8. $i \leftarrow i + 1$
9. **end while**
10. **if** $i < q$ **then**
11. **return** $(x - y) / i \bmod q$
12. **else**
13. **return** FAIL
14. **end if**

Exercice 7.

L'objectif de cet exercice est d'étudier cet algorithme, pour cela on définit la suite (γ_i) par :

- $\gamma_1 = h$
 - $\gamma_{i+1} = H(\gamma_i)$ pour $i \geq 1$.
1. Montrer que dans la boucle **while** des lignes 4 à 9 de cet algorithme, on a $\alpha = \gamma_i = g^x h^i$ et $\beta = \gamma_{2i} = g^y h^{2i}$.
 2. On admet que $i < q$ à la fin de la boucle. Montrer que l'algorithme renvoie le logarithme discret de h en base g .
 3. Montrer que si F est une fonction aléatoire, alors le temps d'exécution moyen de l'algorithme est en $O(q^{1/2})$ multiplications dans $\mathbb{G}$.
 4. Quelle est la différence de complexité avec l'algorithme de Shank vu précédemment ?

Correction.

1. On vérifie par induction sur $i \geq 1$.
 Pour $i = 1$, on a bien $x = 0, \alpha = h, y = F(h)$, et $\beta = H(h) = g^y h^2$.
 Maintenant, soit $i \geq 1$, on note $x_i, \alpha_i, y_i, \beta_i$ les valeurs prises par x, α, y, β au début de la i -ème itération de la boucle **while**. On suppose que $\alpha_i = \gamma_i = g^{x_i} h^i$ et que $\beta_i = \gamma_{2i} = g^{y_i} h^{2i}$.
 A la fin de la i -ème itération (ou au début de la $i+1$ -ème), on a $x_{i+1} = x_i + F(\alpha_i) \bmod q$, et $\alpha_{i+1} = H(\alpha_i) = \alpha_i \cdot h \cdot g^{F(\alpha_i)} = (g^{x_i} \cdot h^i) \cdot h \cdot g^{F(\alpha_i)} = g^{x_i + F(\alpha_i)} \cdot h^{i+1} = g^{x_{i+1}} \cdot h^{i+1}$.
 On a aussi :
 $\beta_{i+1} = H(H(\beta_i)) = H(\beta_i \cdot h \cdot g^{F(\beta_i)}) = \beta_i \cdot h^2 \cdot g^{F(\beta_i)} \cdot g^{F(H(\beta_i))} = g^{y_i} \cdot g^{F(\beta_i)} \cdot g^{F(H(\beta_i))} \cdot h^{2i+2}$, et
 $y_{i+1} = y_i + F(\beta_i) + F(H(\beta_i))$, donc on a bien $\beta_{i+1} = g^{y_{i+1}} h^{2i+2}$.
2. Quand la boucle se termine, on a $\alpha = \beta$ et d'après la question 1, cela nous donne $g^x h^i = g^y h^{2i}$, donc $h^i = g^{x-y}$.
 Si de plus, la boucle se termine avec $i < q$ (et sachant que $i > 0$), alors comme q est premier, i est inversible modulo q and $h = g^u$ avec $u = (x - y) / i \bmod q$.

3. Si $H : \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{G}$ est une fonction aléatoire, on applique le paradoxe des anniversaires, le nombre d'éléments de la suite (γ_i) dont on a besoin pour trouver deux valeurs identiques est environ $\sqrt{\pi q/2}$.
4. Contrairement à l'algorithme de Shank, cet algorithme n'a pas besoin de stocker des éléments en mémoire.